

Ciencia del Diseño para la Gobernanza Digital Judicial: MALTG como Teoría de Diseño Naciente — Sombras Digitales Semánticas, Razonamiento Normativo Anti-Alucinación y Ciclo Adaptativo MAPE-K Evaluados con Instrumentos de Validez en el Ecosistema de Justicia del Ecuador

Patricio Michael Autor ^{1,*}

¹ Programa de Doctorado / Facultad de Ingeniería; correo institucional
 * Correspondencia: pat_mic@hotmail.com

Abstract

La gobernanza de los ecosistemas digitales judiciales carece de artefactos que sean simultáneamente automatizados, semánticamente fundados, verificables y adaptativos. Este artículo aplica el paradigma de investigación en ciencia del diseño (Design Science Research, DSR) para construir y evaluar MALTG, una suite integrada de artefactos para la gobernanza digital LegalTech instanciada como plataforma contenedorizada y evaluada en el ecosistema de justicia del Ecuador. Siguiendo la metodología DSRM y los tres ciclos de relevancia, rigor y diseño, la suite articula: (i) *constructos* —cobertura jerárquica Ψ , brecha δ , salud procesal, variabilidad fáctica y deriva de proceso—; (ii) *modelos* —ontología de gobernanza multiestándar de 131 conceptos, ontología ejecutable del COGEP y sombras digitales JSON-LD—; (iii) *métodos* —ingesta no invasiva de evidencia web, razonador normativo determinista con barrera anti-alucinación, notarización por cadena de hashes y ciclo adaptativo MAPE-K—; y (iv) una *instanciación* operativa con 40 endpoints. La evaluación, organizada con el marco FEDS en cinco episodios formativos y sumativos, combina verificación estructural de la ontología (10 preguntas de competencia satisfechas), un escenario artificial de cobertura ($\Psi_{\text{global}} = 0,905$), un despliegue naturalista sobre 47 causas reales (60 términos evaluados, puntualidad 36,7%), análisis de sensibilidad ($\Psi_{\text{global}} \in [0,9035, 0,9053]$ ante perturbaciones de $\pm 20\%$ con ordenamiento de brechas invariante) e instrumentos de validez experta (kappa de Cohen, CVR de Lawshe, consistencia AHP, concordancia de Spearman). Como escenario pragmático, se documenta el recorrido completo de auditoría del Consejo de la Judicatura. La contribución se posiciona como mejora en el cuadrante de Gregor–Hevner y se destila en seis principios de diseño transferibles que configuran una teoría de diseño naciente para la gobernanza digital de ecosistemas judiciales.

Keywords: ciencia del diseño; DSR; gobernanza digital; LegalTech; ontologías; sombra digital; MAPE-K; validación experta; justicia electrónica; teoría de diseño

Received:
 Revised:
 Accepted:
 Published:

Copyright: © 2026 by the authors.
 Submitted to *Computers* for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution \(CC BY\)](#) license.

1. Introducción

Los sistemas judiciales digitalizados plantean un problema de gobernanza doblemente difícil. Por un lado, sus ecosistemas tecnológicos —portales, sistemas de gestión procesal, repositorios estadísticos— son heterogéneos, opacos y difíciles de auditar de forma continua [1,2]; por otro, la incorporación de inteligencia artificial agrava el riesgo, pues los modelos

generativos alucinan contenido jurídico con tasas del 58–82% [3], que las herramientas comerciales con recuperación aumentada solo reducen al 17–33% [4], un nivel inaceptable cuando las salidas inciden en derechos procesales [5]. La literatura ofrece piezas sueltas —gemelos y sombras digitales [6–8], ontologías jurídicas [9,10], integración neuro-simbólica [11,12], libros mayores gubernamentales [13], datos abiertos [14,15]—, pero no un artefacto integrado, evaluado y teóricamente destilado que las articule para el dominio judicial. La revisión de Karabulut et al. identifica además que la validación de la correspondencia entre modelos semánticos y sistemas representados es un problema abierto de los gemelos digitales [16].

Este vacío es, en esencia, un problema de *diseño*: no se trata de explicar un fenómeno existente sino de crear y evaluar artefactos útiles que lo resuelvan. Por ello adoptamos el paradigma de investigación en ciencia del diseño (DSR) [17,18], ejecutado conforme a la metodología DSRM de Peffers et al. [19], evaluado con el marco FEDS [20] y comunicado según el esquema de contribución de Gregor y Hevner [21], buscando el equilibrio entre artefacto y teoría que reclama la comunidad [22,23].

El resultado es MALTG (*Multidimensional Adaptive LegalTech Governance*), una suite de artefactos instanciada como plataforma contenedorizada y evaluada con datos reales del ecosistema de justicia del Ecuador. Las contribuciones son: (1) la **suite de artefactos** completa —constructos, modelos, métodos e instanciación en la taxonomía de March y Smith [18]— para la gobernanza digital judicial; (2) un **escenario pragmático** documentado de extremo a extremo que demuestra el artefacto sobre el Consejo de la Judicatura y 47 causas reales; (3) una **evaluación multi-episodio** conforme a FEDS que combina verificación formal, escenarios artificiales, despliegue naturalista, análisis de sensibilidad e instrumentos de validez experta; y (4) una **teoría de diseño naciente** —seis principios transferibles y los ocho componentes de Gregor y Jones [23]— para artefactos de gobernanza en dominios normativos de alto riesgo.

2. Metodología: Ciencia del Diseño

La investigación se organizó según los tres ciclos de Hevner [17]: el *ciclo de relevancia* conecta con el entorno del problema (la judicatura ecuatoriana, sus expedientes públicos, el COGEP y las partes procesales); el *ciclo de rigor* ancla el diseño en la base de conocimiento (gemelos digitales, ingeniería ontológica [24–26], verificación de conformidad [27], criptografía de integridad [28], computación autónoma [29]); y el *ciclo de diseño* itera construcción y evaluación del artefacto. La Figura 1 esquematiza la correspondencia y la Tabla 1 mapea las seis actividades de la DSRM [19] a los productos concretos de esta investigación.

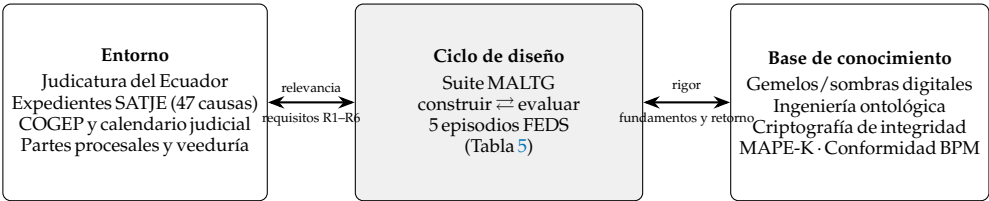


Figura 1. Los tres ciclos de la investigación en ciencia del diseño [17] instanciados en MALTG.

Tabla 1. Actividades de la metodología DSRM [19] y su materialización en esta investigación.

Actividad DSRM	Materialización	Producto verificable
1. Identificación del problema	Gobernanza judicial no auditable; IA jurídica no confiable [1,3]	Requisitos R1–R6 (Tabla 2)
2. Objetivos de la solución	Gobernanza automatizada, fundada, verificable y adaptativa	Objetivos de diseño por requisito
3. Diseño y desarrollo	Suite de artefactos MALTG (constructos, modelos, métodos, instanciación)	Plataforma Docker; 40 endpoints REST
4. Demostración	Escenario pragmático de extremo a extremo	Sección 4
5. Evaluación	Cinco episodios FEDS [20]	Sección 5; Tabla 5
6. Comunicación	Contribución tipo mejora [21]; teoría naciente [23]	Este artículo; Tablas 6 y 7

Del ciclo de relevancia se derivaron seis requisitos que todo artefacto de gobernanza digital judicial debe satisfacer, cada uno anclado en deficiencias documentadas por la literatura (Tabla 2).

Tabla 2. Requisitos de diseño derivados del ciclo de relevancia y mecanismo que los satisface.

Req.	Enunciado (deficiencia que corrige)	Mecanismo en MALTG
R1	Observación automatizada y no invasiva del ecosistema [1]	Ingesta de evidencia web con agente identificado y hash de captura
R2	Fundamento semántico compartido [10,16]	Ontologías OWL 2 (gobernanza y COGEP) + sombras JSON-LD
R3	Medición del alineamiento modelo–realidad [16]	Cobertura Ψ , brecha δ , conformidad IVF/IDP
R4	Salidas de IA sin alucinación y con procedencia [3,5]	Razonador determinista + barrera de frontera ontológica
R5	Integridad verificable del expediente [13,28]	Cadena de hashes SHA-256 + bitácora de solo escritura
R6	Adaptación ante cambio normativo y deriva [29]	Ciclo MAPE-K con changelog de la KB y análisis de impacto

3. El Artefacto: Suite MALTG

Conforme a la taxonomía de March y Smith [18], la suite comprende artefactos de los cuatro tipos (Tabla 3), integrados en la arquitectura de la Figura 2.

Tabla 3. Inventario de la suite MALTG según la taxonomía de artefactos de ciencia del diseño [18].

Tipo	Artefactos
Constructos	Cobertura jerárquica Ψ ; brecha de gobernanza δ ; salud procesal S ; índice de variabilidad fáctica IVF; índice de deriva procesal IDP; riesgo ρ ; tasa de alucinación emitida $\mathcal{H}$; niveles de madurez L .
Modelos	Ontología de gobernanza multiestándar Ω (131 conceptos, 144 relaciones; TOGAF, COBIT, ITIL, NIST CSF, IA, cadena de bloques, datos abiertos, seguridad, interoperabilidad, dominio LegalTech); ontología ejecutable del COGEP Ω_L (7 procedimientos, 16 actos, 11 reglas, 55 feriados); sombras digitales estructurales JSON-LD; gemelo de flujo BPMN (171 actividades, 79 flujos).
Métodos	Protocolo de ingesta web no invasiva; motor de validación Ψ/δ ; razonador normativo con barrera anti-alucinación; notarización por cadena de hashes; proyección a datos abiertos JSON-LD/DCAT; ciclo adaptativo MAPE-K (M1–M6); instrumentos de validez experta (A1–A5).
Instanciación	Plataforma contenedorizada (Docker) con backend FastAPI (~3500 líneas, 40 endpoints REST) y frontend de visualización interactiva (13 vistas: metodología, ontologías, sombra, validación, workflow, razonador, bitácora, ciclo adaptativo, validación experta).

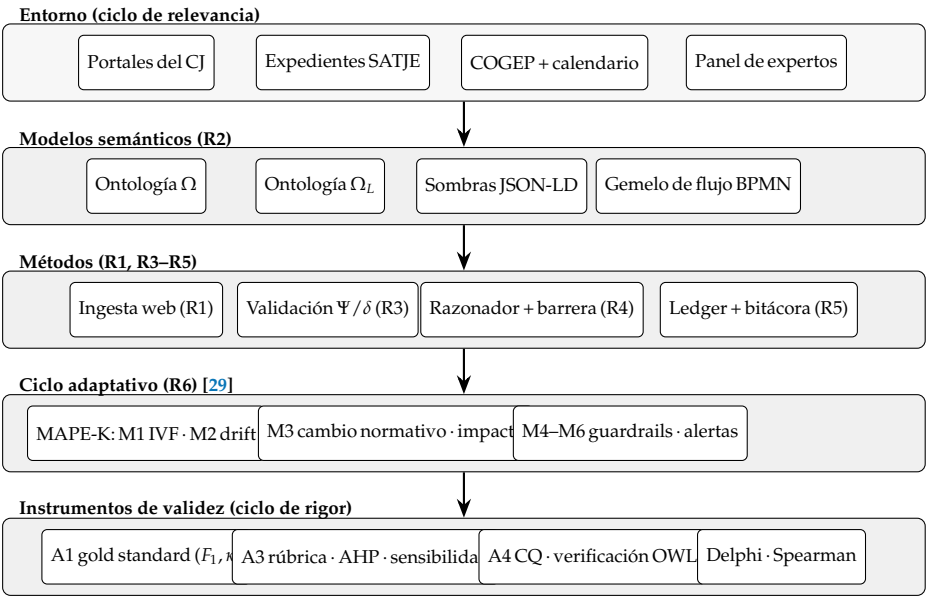


Figura 2. Arquitectura de la instanciación MALTG: cada capa materializa requisitos del ciclo de relevancia con fundamentos del ciclo de rigor.

3.1. Núcleo Formal

El núcleo matemático de la suite se resume en cinco familias de definiciones. Primero, la validación del alineamiento modelo–realidad (R3) se funda en la quintupla $\mathcal{M} = \langle \Omega, \Delta, \Gamma, \Psi, \delta \rangle$, donde $\Gamma : V \rightarrow 2^C$ ancla los componentes de la sombra digital $\Delta = G(V, E, \lambda)$ a los conceptos de Ω , induciendo el conjunto de cobertura $R = \bigcup_{v \in V} \Gamma(v)$. Para cada dimensión de gobernanza d con raíz r_d y subconceptos S_d :

$$\Psi(d) = w_r \cdot \mathbb{K}[r_d \in R] + w_s \cdot \frac{|S_d \cap R|}{|S_d|}, \quad \delta(d) = \text{onto}(d)(1 - \Psi(d)), \quad (1)$$

con pesos (w_r, w_s) calibrables por AHP [30]. Segundo, el razonamiento normativo (R4) computa veredictos de término en días hábiles d_H sobre el calendario judicial, con función escalonada de tolerancia $\alpha = 1,25$ y salud procesal

$$S(c) = \frac{1}{|\mathcal{R}_c|} \sum_{r \in \mathcal{R}_c} \pi(V(r, c)), \quad \pi(\text{CUMPLE}, \text{ALERTA}, \text{INCUMPLE}) = (100, 60, 0). \quad (2)$$

Tercero, la conformidad estructural entre la traza real y el flujo canónico [27] se mide con $\text{IVF}(c) = 100 (|E_c| + |M_c|) / (|K_c| + |E_c|)$ y con el índice de deriva $\text{IDP}(c)$, agregándose en el riesgo $\rho(c) = 0,50 (100 - S(c)) + 0,25 \text{IVF}(c) + 0,25 \text{IDP}(c)$. Cuarto, la barrera anti-alucinación (R4) restringe toda salida al cierre $\text{Th}(\Omega_L \cup F_c)$, de modo que la tasa de alucinación emitida es nula por construcción sobre el dominio tipificado y todo lo ajeno al vocabulario ontológico se reporta como *fuera de frontera*, nunca se genera. Quinto, la integridad (R5) encadena las actuaciones con $b_i = h(i \parallel t_i \parallel h(x_i) \parallel b_{i-1})$ [28], con evidencia de manipulación demostrable por inducción.

3.2. Instrumentos de Validez del Ciclo de Rigor

La suite incorpora como artefactos de primera clase los instrumentos con que se evalúa a sí misma —una decisión de diseño que convierte el rigor en característica operativa. El módulo A1 permite a juristas anotar un estándar de oro sobre las actuaciones y evalúa el reconocimiento de actos del razonador con precisión, exhaustividad, F_1 y el coeficiente kappa de Cohen [31]

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}, \quad (3)$$

que corrige la concordancia observada p_o por la esperada por azar p_e . El módulo A3 gestiona la rúbrica de evidencias por dimensión (escala 0–100 en cinco niveles), los juicios AHP sobre los pesos (w_r, w_s) con verificación de consistencia

$$\text{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad \text{CR} = \text{CI}/\text{RI} < 0,10, \quad (4)$$

[30], y el análisis de sensibilidad que perturba los pesos $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$. El módulo A4 genera la ontología COGEP en OWL 2 desde la base de conocimiento, ejecuta verificación estructural y responde las preguntas de competencia [25]; la validez de contenido de conceptos y reglas se cuantifica con la razón de Lawshe $\text{CVR} = (n_e - N/2)/(N/2)$ [32]. Finalmente, la ponderación de dimensiones por panel (método Delphi, escala 1–9) computa la concordancia inter-experto con el coeficiente de Spearman [33]

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{n(n^2 - 1)}. \quad (5)$$

Toda operación de estos instrumentos —anotación, juicio, evidencia, cambio de supuestos— se asienta en la bitácora encadenada, de modo que la propia evaluación del artefacto es auditable (R5).

4. Demostración: Escenario Pragmático

Conforme a la actividad 4 de la DSRM [19], se documenta el uso del artefacto en un escenario real de extremo a extremo con cuatro actores del ecosistema de justicia ecuatoriano. La Tabla 4 resume cada paso con su salida verificable real.

Paso 1 — El auditor de gobernanza. Ejecuta la ingesta no invasiva sobre los portales públicos del Consejo de la Judicatura. El sistema detecta las señales del ecosistema (gestor de contenido genérico, 19 enlaces a aplicaciones heredadas, SPA procesal sin API pública,

ausencia de JSON-LD) y genera la sombra digital fechada LegalTech_funcionjudicial (34 componentes, 32 flujos, 7 capas) con índice de madurez 46/100 —nivel 3, «Definido»— y la interoperabilidad semántica como dimensión más débil (28/100). El radar y las brechas quedan disponibles para comparación longitudinal.

Paso 2 — La jueza de unidad civil. Carga una causa de inquilinato (10 actuaciones, procedimiento sumario). El gemelo de flujo BPMN resalta el recorrido de la causa sobre el flujo canónico; el razonador evalúa 4 términos COGEP y dictamina salud $S = 65/100$ (2 CUMPLE, 1 ALERTA, 1 INCUMPLE), citando para cada veredicto el artículo aplicado, las fechas comparadas y los días hábiles computados. El chat COGEP responde únicamente dentro de la frontera ontológica; la consulta «¿qué plazos se incumplieron?» devuelve la regla, el artículo y el exceso en días, con el hash de la base normativa.

Paso 3 — Las partes procesales y la veeduría. Verifican en línea la cadena de notarización (10 bloques SHA-256; alterar una actuación rompe la cadena) y descargan el expediente como datos abiertos JSON-LD/DCAT con licencia CC BY 4.0 [34,35], reutilizable por defensoría, academia y prensa [15].

Paso 4 — El panel de expertos. Registra juicios AHP sobre los pesos de Ψ , pondera las diez dimensiones por Delphi, anota el estándar de oro y adjunta evidencias a la rúbrica. El ciclo MAPE-K cierra el lazo: el índice empírico de salud global (36,7 sobre 47 causas) recalibra la dimensión LegalTech del radar, los cambios normativos registrados en el changelog de la KB disparan el análisis de impacto sobre el corpus, y las desviaciones fuera de frontera se reportan como alertas de seguridad cognitiva —nunca como contenido generado.

Tabla 4. Escenario pragmático: pasos, artefactos ejercitados y salidas verificables (valores reales de la instanciación).

Actor	Artefactos ejercitados	Salida verificable
Auditor de gobernanza	Ingesta web; sombra JSON-LD; radar Ψ/δ	Sombra de 34 componentes; madurez 46/100 (nivel 3); brecha crítica: interoperabilidad semántica (28/100)
Jueza de unidad civil	Gemelo BPMN; razonador COGEP; chat con barrera	4 términos evaluados; $S = 65/100$; dictámenes con artículo, fechas y días hábiles; $\mathcal{H} = 0$
Partes y veeduría	Ledger SHA-256; datos abiertos JSON-LD/DCAT	10 bloques encadenados verificables; expediente abierto CC BY 4.0
Panel de expertos	AHP; Delphi; gold standard; rúbrica; MAPE-K	Pesos calibrados con $CR < 0,10$; recalibración empírica del radar (36,7); impacto de cambios normativos sobre el corpus

5. Evaluación

Siguiendo el marco FEDS [20], la estrategia de evaluación combinó episodios formativos tempranos (artificiales, de bajo riesgo) con episodios sumativos tardíos (naturalistas, con datos y normativa reales), trazando la trayectoria «rápido y simple → naturalista» apropiada para artefactos socio-técnicos de riesgo moderado. La Tabla 5 sintetiza los cinco episodios y sus resultados.

Tabla 5. Episodios de evaluación según el marco FEDS [20]. F: formativo; S: sumativo; A: artificial; N: naturalista.

Episodio	Tipo	Método	Resultado
E1 Verificación on- tológica	F/A	Verificación estructural OWL 2; 10 preguntas de competencia [25]; alineación con ontologías jurídicas de referencia	CQ01–CQ10 satisfechas contra Ω_L ; verificación ex- terna registrable (razon- adores y catálogo de de- fectos)
E2 Escenario artifi- cial de cobertura	F/A	Sombra sintética de 39 componentes contra Ω (131 conceptos)	$\Psi_{\text{global}} = 0,905$ (66,9/73,9); 6 de 10 dimensiones con $\Psi = 1$; brecha máxima: dominio LegalTech ($\delta = 30,2$) Puntualidad 36,7%; salud media 44,4/100; madurez institucional 46/100;
E3 Despliegue natu- ralista	S/N	47 causas reales; 60 tér- minos evaluados; sombra real del CJ	distribución bimodal de salud
E4 Sensibilidad y ro- bustez	S/A	Perturbación de w_r en $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$	$\Psi_{\text{global}} \in [0,9035, 0,9053]$; ordenamiento de brechas invariante (Figura 3) Instrumentos operativos e integrados a la bitá- cora; sesión simulada de referencia disponible; an- otación por juristas en curso
E5 Instrumentos de validez experta	F→S/N	F_1 y κ [31] contra gold standard; CVR [32]; CR de AHP [30]; r_s de Spear- man [33]	

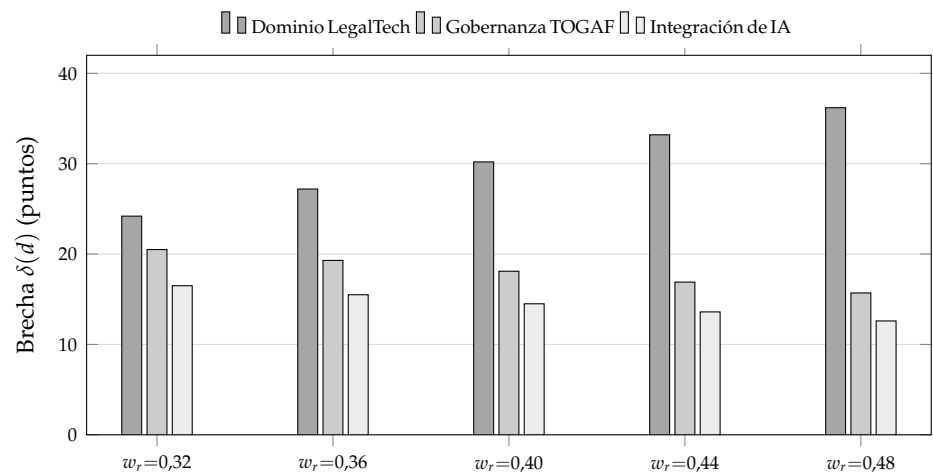


Figura 3. Episodio E4: las tres brechas principales bajo perturbación de $\pm 20\%$ del peso raíz w_r (valor nominal 0,40). El ordenamiento LegalTech > TOGAF > IA es invariante y Ψ_{global} varía menos de 0,002, evidenciando robustez de la agenda de remediación frente al juicio experto.

Tres lecturas sintetizan la evaluación. Primera, la *complementariedad* de episodios: la verificación formal (E1) acota los defectos del modelo, el escenario artificial (E2) ejercita el motor de validación en condiciones controladas, y el despliegue naturalista (E3) demuestra utilidad sobre el fenómeno real —el hallazgo de que solo el 36,7% de los términos procesales se cumple, con el procedimiento sumario rindiendo peor (35,6%) que el monitorio (40,0%), es conocimiento accionable que ningún episodio artificial habría producido. Segunda,

la *robustez* (E4): la estabilidad del ordenamiento de brechas bajo perturbación de pesos desactiva la crítica habitual a las métricas dependientes de juicio experto. Tercera, la *reflexividad* (E5): al incorporar los instrumentos de validez como endpoints del propio artefacto, la evaluación deja de ser un acto externo y se vuelve capacidad permanente de la plataforma, auditable en la bitácora encadenada.

6. Discusión: Contribución al Conocimiento

6.1. Posicionamiento y Principios de Diseño

En el marco de Gregor y Hevner [21], MALTG es una contribución de tipo *mejora*: soluciones nuevas (integración de sombras semánticas, razonamiento normativo acotado, notarización y adaptación) para un problema conocido (gobernanza digital judicial no auditable). El nivel de abstracción alcanzado es el de una *teoría de diseño naciente* (nivel 2): del artefacto se destilan seis principios transferibles (Tabla 6) que otros equipos pueden reutilizar en dominios normativos de alto riesgo (salud, tributación, contratación pública), y la Tabla 7 estructura la teoría con los ocho componentes de Gregor y Jones [23], respondiendo al llamado de equilibrio entre artefacto y teoría [22].

Tabla 6. Principios de diseño destilados de la experimentación con MALTG.

Principio	Enunciado
DP1 Frontera ontológica	Para dominios donde el error genera daño jurídico, restrinja las salidas de IA al vocabulario cerrado de una ontología ejecutable; reporte lo ajeno como <i>fuera de frontera</i> en lugar de generarlo.
DP2 Sombra antes que gemelo	Cuando la actuación sobre el sistema observado es competencia exclusiva de un tercero (la administración pública), diseñe sombras digitales de flujo unidireccional, no gemelos con retroalimentación automática [6].
DP3 Medición del anclaje	Toda correspondencia modelo–realidad debe ser medible: defina funciones de cobertura y brecha (Ψ , δ) computables en cada ciclo de ingesta [16].
DP4 Procedencia total	Cada salida debe portar su derivación (regla, artículo, fechas, hash de la base normativa) para ser rederivable por terceros.
DP5 Integridad encadenada	Notarice tanto el objeto de estudio (expediente) como la operación del propio artefacto (bitácora) con cadenas de hashes [28].
DP6 Rigor instrumentado	Incorpore los instrumentos de validez (gold standard, AHP, CVR, sensibilidad, concordancia) como componentes operativos del artefacto, no como análisis externos irrepetibles.

Tabla 7. MALTG como teoría de diseño naciente según los ocho componentes de Gregor y Jones [23].

Componente	Instanciación en MALTG
Propósito y alcance	Gobernanza automatizada, fundada, verificable y adaptativa de ecosistemas digitales en dominios normativos de alto riesgo.
Constructos	$\Psi, \delta, S, IVF, IDP, \rho, \mathcal{H}$, niveles de madurez (Tabla 3).
Principios de forma y función	DP1–DP6 (Tabla 6); arquitectura de capas de la Figura 2.
Mutabilidad del artefacto	Ciclo MAPE-K: changelog normativo, recalibración empírica, supuestos acotados min–max con asiento en bitácora.
Proposiciones comprobables	(i) $\mathcal{H} = 0$ sobre el dominio tipificado; (ii) evidencia de manipulación de la cadena; (iii) estabilidad del ordenamiento de brechas bajo perturbación de pesos.
Conocimiento justificativo	Gemelos/sombras [7,8]; ingeniería ontológica [24,26]; conformidad [27]; criptografía [28]; autonomía [29].
Principios de implementación	Contenedorización; API REST; datos abiertos JSON-LD/DCAT [36]; separación estricta razonador/generador.
Instanciación expositiva	Plataforma MALTG evaluada en el ecosistema de justicia del Ecuador (Secciones 4 y 5).

6.2. Limitaciones

168

Primero, el episodio E5 está instrumentado pero la anotación del estándar de oro por panel de juristas independientes está en curso; hasta su cierre, F_1 y κ del reconocimiento de actos deben tratarse como protocolo y no como resultado. Segundo, la evaluación naturalista cubre una institución y dos procedimientos dominantes; la generalización empírica exige replicación multi-institucional, aunque la generalización *teórica* —los principios DP1–DP6— descansa en mecanismos independientes del caso [21]. Tercero, las puntuaciones ontológicas y los pesos incorporan juicio experto; los instrumentos A3 (AHP con CR, sensibilidad) y Delphi (concordancia r_s) lo disciplinan pero no lo eliminan. Cuarto, la sombra observa la superficie pública del ecosistema: sus índices son cotas inferiores de la madurez real. Quinto, la cadena de hashes es centralizada con raíz publicable; su anclaje en una DLT interinstitucional [13] es extensión natural que no altera el modelo formal.

7. Conclusiones

180

Este artículo aplicó ciencia del diseño de extremo a extremo —tres ciclos [17], seis actividades DSRM [19], evaluación FEDS multi-episodio [20] y destilación teórica [21,23]— para construir MALTG, una suite integrada de artefactos de gobernanza digital judicial evaluada en el ecosistema de justicia del Ecuador. La experimentación produjo resultados verificables en tres planos: el *técnico* (cobertura $\Psi_{\text{global}} = 0,905$ con robustez demostrada; $\mathcal{H} = 0$ por construcción; integridad encadenada), el *empírico* (madurez institucional 46/100; puntualidad procesal 36,7% sobre 60 términos de 47 causas reales; agenda de brechas estable) y el *teórico* (seis principios de diseño y una teoría naciente para artefactos de gobernanza en dominios normativos de alto riesgo). El trabajo futuro prioriza el cierre del episodio E5 con panel de juristas independientes, la replicación multi-institucional para transitar de teoría naciente a teoría de diseño madura, y el anclaje interinstitucional de la notarización.

Author Contributions: Conceptualización, metodología, software, validación, redacción: P.M.A. El autor ha leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Funding: Esta investigación no recibió financiación externa.

Institutional Review Board Statement: No aplicable. Los expedientes procesados son registros públicos del sistema oficial de consulta de procesos judiciales del Ecuador.

Informed Consent Statement: No aplicable.

Data Availability Statement: El código fuente de la plataforma MALTG, las ontologías OWL, las sombras digitales JSON-LD, la base de conocimiento COGEP y los datos de evaluación están disponibles a solicitud al autor de correspondencia.

Conflicts of Interest: El autor declara no tener conflictos de interés. Los indicadores generados por el sistema son instrumentos de apoyo a la gestión y no constituyen asesoría jurídica.

Referencias

- Rosa, J.; Teixeira, C.; Sousa Pinto, J. Risk factors in e-justice information systems. *Government Information Quarterly* **2013**, *30*, 241–256. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.02.002>.
- Lupo, G.; Bailey, J. Designing and Implementing e-Justice Systems: Some Lessons Learned from EU and Canadian Examples. *Laws* **2014**, *3*, 353–387. <https://doi.org/10.3390/laws3020353>.
- Dahl, M.; Magesh, V.; Suzgun, M.; Ho, D.E. Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models. *Journal of Legal Analysis* **2024**, *16*, 64–93. <https://doi.org/10.1093/jla/laae003>.
- Magesh, V.; Surani, F.; Dahl, M.; Suzgun, M.; Manning, C.D.; Ho, D.E. Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools. *Journal of Empirical Legal Studies* **2025**, *22*, 216–242. <https://doi.org/10.1111/jels.12413>.
- Rudin, C. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. *Nature Machine Intelligence* **2019**, *1*, 206–215. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x>.
- Kritzing, W.; Karner, M.; Traar, G.; Henjes, J.; Sihn, W. Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine* **2018**, *51*, 1016–1022. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474>.
- Jones, D.; Snider, C.; Nassehi, A.; Yon, J.; Hicks, B. Characterising the Digital Twin: A systematic literature review. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* **2020**, *29*, 36–52. <https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2020.02.002>.
- Brauner, P.; Dalibor, M.; Jarke, M.; Kunze, I.; Koren, I.; Lakemeyer, G.; Liebenberg, M.; Michael, J.; Pennekamp, J.; Quix, C.; et al. A Computer Science Perspective on Digital Transformation in Production. *ACM Transactions on Internet of Things* **2022**, *3*, 15. <https://doi.org/10.1145/3502265>.
- Bench-Capon, T.; Araszkievicz, M.; Ashley, K.; Atkinson, K.; Bex, F.; Borges, F.; Bourcier, D.; Bourguine, P.; Conrad, J.G.; Francesconi, E.; et al. A history of AI and Law in 50 papers: 25 years of the international conference on AI and Law. *Artificial Intelligence and Law* **2012**, *20*, 215–319. <https://doi.org/10.1007/s10506-012-9131-x>.
- Casanovas, P.; Palmirani, M.; Peroni, S.; van Engers, T.; Vitali, F. Semantic Web for the Legal Domain: The next step. *Semantic Web* **2016**, *7*, 213–227. <https://doi.org/10.3233/SW-160224>.
- Sarker, M.K.; Zhou, L.; Eberhart, A.; Hitzler, P. Neuro-symbolic artificial intelligence: Current trends. *AI Communications* **2021**, *34*, 197–209. <https://doi.org/10.3233/AIC-210084>.
- Pan, S.; Luo, L.; Wang, Y.; Chen, C.; Wang, J.; Wu, X. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* **2024**, *36*, 3580–3599. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2024.3352100>.
- Ølnes, S.; Ubacht, J.; Janssen, M. Blockchain in government: Benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing. *Government Information Quarterly* **2017**, *34*, 355–364. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.007>.
- Janssen, M.; Charalabidis, Y.; Zuiderwijk, A. Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government. *Information Systems Management* **2012**, *29*, 258–268. <https://doi.org/10.1080/10580530.2012.716740>.
- Attard, J.; Orlandi, F.; Scerri, S.; Auer, S. A systematic review of open government data initiatives. *Government Information Quarterly* **2015**, *32*, 399–418. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.006>.
- Karabulut, E.; Pileggi, S.F.; Groth, P.; Degeler, V. Ontologies in digital twins: A systematic literature review. *Future Generation Computer Systems* **2024**, *153*, 442–456. <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.12.013>.
- Hevner, A.R.; March, S.T.; Park, J.; Ram, S. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly* **2004**, *28*, 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>.
- March, S.T.; Smith, G.F. Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems* **1995**, *15*, 251–266. [https://doi.org/10.1016/0167-9236\(94\)00041-2](https://doi.org/10.1016/0167-9236(94)00041-2).
- Peffer, K.; Tuunanen, T.; Rothenberger, M.A.; Chatterjee, S. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems* **2007**, *24*, 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.
- Venable, J.; Pries-Heje, J.; Baskerville, R. FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science Research. *European Journal of Information Systems* **2016**, *25*, 77–89. <https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36>.

21. Gregor, S.; Hevner, A.R. Positioning and Presenting Design Science Research for Maximum Impact. *MIS Quarterly* **2013**, *37*, 337–355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>. 247
22. Baskerville, R.; Baiyere, A.; Gregor, S.; Hevner, A.; Rossi, M. Design Science Research Contributions: Finding a Balance between Artifact and Theory. *Journal of the Association for Information Systems* **2018**, *19*, 358–376. <https://doi.org/10.17705/1jais.00495>. 248
23. Gregor, S.; Jones, D. The Anatomy of a Design Theory. *Journal of the Association for Information Systems* **2007**, *8*, 312–335. <https://doi.org/10.17705/1jais.00129>. 249
24. Gruber, T.R. A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition* **1993**, *5*, 199–220. <https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008>. 250
25. Uschold, M.; Gruninger, M. Ontologies: principles, methods and applications. *The Knowledge Engineering Review* **1996**, *11*, 93–136. <https://doi.org/10.1017/S0269888900007797>. 251
26. Guarino, N.; Welty, C. Evaluating ontological decisions with OntoClean. *Communications of the ACM* **2002**, *45*, 61–65. <https://doi.org/10.1145/503124.503150>. 252
27. Rozinat, A.; van der Aalst, W.M.P. Conformance checking of processes based on monitoring real behavior. *Information Systems* **2008**, *33*, 64–95. <https://doi.org/10.1016/j.is.2007.07.001>. 253
28. Haber, S.; Stornetta, W.S. How to time-stamp a digital document. *Journal of Cryptology* **1991**, *3*, 99–111. <https://doi.org/10.1007/BF00196791>. 254
29. Kephart, J.O.; Chess, D.M. The Vision of Autonomic Computing. *Computer* **2003**, *36*, 41–50. <https://doi.org/10.1109/MC.2003.1160055>. 255
30. Saaty, T.L. How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. *European Journal of Operational Research* **1990**, *48*, 9–26. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(90\)90057-I](https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I). 256
31. Cohen, J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement* **1960**, *20*, 37–46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>. 257
32. Lawshe, C.H. A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology* **1975**, *28*, 563–575. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x>. 258
33. Spearman, C. The Proof and Measurement of Association between Two Things. *The American Journal of Psychology* **1904**, *15*, 72–101. <https://doi.org/10.2307/1412159>. 259
34. Bizer, C.; Heath, T.; Berners-Lee, T. Linked Data — The Story So Far. *International Journal on Semantic Web and Information Systems* **2009**, *5*, 1–22. <https://doi.org/10.4018/jswis.2009081901>. 260
35. Wilkinson, M.D.; Dumontier, M.; Aalbersberg, I.J.; Appleton, G.; Axton, M.; Baak, A.; Blomberg, N.; Boiten, J.W.; da Silva Santos, L.B.; Bourne, P.E.; et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data* **2016**, *3*, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>. 261
36. Guha, R.V.; Brickley, D.; Macbeth, S. Schema.org: Evolution of Structured Data on the Web. *Communications of the ACM* **2016**, *59*, 44–51. <https://doi.org/10.1145/2844544>. 262